WHITEPAPER

SCHALLERN — FOUNDER COLLECTION 白皮书

版本 0.1 · 工作草案 · 2026年10月16日 · Culturetek Pte. Ltd.，新加坡

> **FLIP THE WORLD.** 一掷。一面墙。毫米定胜负。

1. 摘要

Schallern 是一款在浏览器中游玩的真实物理硬币投掷游戏：把硬币投向一面墙，边缘停在离墙最近处的那枚硬币获胜。它是 1980 年代德国校园里用牛奶钱玩的一种游戏的现代版本。一个免费的可玩 Demo（三个竞技场、三个角色）已上线：https://schallern.io/play/。

Founder Collection 是一个计划中的系列，包含 **Solana 上的 10,000 枚数字藏品**（硬币与角色）。Founder Collectibles 纯属装饰：它们改变玩家硬币和化身的外观，绝不改变物理、几何或胜率。此次 mint 为游戏的下一开发阶段提供资金。本白皮书介绍游戏、藏品、mint 机制、资金用途、路线图和团队，并区分今天已上线与仍在计划中的内容。

2. 游戏

规则。 一面墙，每次投掷一枚硬币，每场比赛三回合。三回合后，距离总和最小者获胜。未触墙、离开赛道、飞越墙面或反弹超过 150 cm 的投掷视为犯规，按公布的最大距离计算。

测量。 硬币静止后，从硬币最近的边缘到墙测量距离，并量化到公布的毫米网格。摄像机、阴影和视觉效果绝不决定赢家；物理结果才决定。

物理。 硬币是一个刚性薄圆盘，以固定的 240 Hz 步长模拟，带有速度相关的恢复系数、按地面（沥青、沙地、大理石）区分的滚动摩擦，以及不同的墙面材质（混凝土、砂岩、烤漆）。同一回合中的每位玩家都在相同的距离、地面和墙面下投掷。相同输入下投掷结果是确定的。

操作。 向下拖动蓄力，左右拖动定方向，用滑块控制弧线；鼠标和触屏共用相同的归一化输入上限。出手以慢动作呈现：五指的手和拇指一弹。

公平。 玩家能购买的任何东西都不会改变质量、直径、摩擦、弹跳或精度。稀有性只是视觉上的。这是本项目的立项规则，适用于此处描述的每一件藏品。

3. 当前状态（什么已上线，什么还没有）

今天已上线	尚未
schallern.io/play/ 上的免费浏览器 Demo，桌面与手机，无需钱包	真钱牌桌（仅在获得牌照、审计和批准后，且仅限允许的国家和地区）
三个竞技场（柏林沥青、吉萨沙地、维加斯大理石）、三个角色（NEO、MAYA、BO）、本地 AI 对手	在线多人、锦标赛、城市战队
带奖励的反馈聊天、带追踪链接的创作者计划、邮件资讯	主网上的 Founder Mint（完整流程已在 Solana devnet 上演练，见第 6 节）
带 Schallern Rewards 机器人的 Discord 服务器	游戏内的钱包绑定

Demo 积分没有现金价值。玩 Demo 不会生成任何 NFT、代币或付款。

4. FOUNDER COLLECTION

- **供应量：** 10,000 枚藏品，带编号。
- **主题：** Schallern 硬币（材质、工艺、边缘、刻字、包浆）以及采用游戏自有人物风格的角色；可选的竞技场主题来自一份包含 48 面著名墙壁的目录。
- **标准：** Solana 上的 Metaplex Core；每枚藏品都是经验证合集中的一个链上资产，带有链上版税信息。
- **稀有度：** 一套特征系统（约 8 到 12 个特征类别，200 到 300 个变体）为每件作品赋予 1 到 10,000 的专属稀有度排名，另有五个营销档位和少量 1/1 特别款。稀有度只关乎声望。
- **揭晓：** 买家是直接选择档位、不做随机揭晓，还是在揭晓日揭开作品，是一个尚未定的产品决策；将在 mint 开启前公布。
- **作品权利：** 持有者获得其作品的个人、非独占许可；SCHALLERN 文字商标归运营方所有。最终许可文本随 mint 条款一起公布。

5. FOUNDER 能得到什么，不能得到什么

能得到： 钱包绑定上线后，藏品可作为游戏内的投掷皮肤；玩家资料上带有藏品编号的 Founder 徽章；Discord 上的 Founder 身份组与持有者频道；对下一批竞技场和硬币设计的投

票权；在模拟币模式下抢先体验新竞技场。

不能得到： 公司股份、对利润、分红、回购或增值的任何权利，以及任何游戏内优势。Founder Collection 是藏品，不是投资产品。任何公司融资都是单独且另行安排的要约（见第 10 节）。

6. MINT 机制

项目	计划
链与标准	Solana、Metaplex Core、带 Candy Guard 的 Core Candy Machine
档位与价格	#1–4,000 为 0.5 SOL · #4,001–7,000 为 1 SOL · #7,001–9,000 为 1.5 SOL · #9,001–10,000 为 2 SOL（计划模型；最终条款在开始前公布）
阶段	团队与 OG → Allowlist（保证名额，每个钱包限量）→ 候补名单抽签 → 公开发售；日期仅在 schallern.io 和 Discord 公告频道公布
限制	每阶段每钱包的 mint 上限；机器人税；每笔 mint 交易都在验证码和频率检查后由 Schallern 后端构建并共同签名
地点	仅在 schallern.io；团队绝不会主动私信，也绝不会索要助记词
金库	mint 收入直接进入多重签名金库（2-of-3）
版税	5 % 二级市场版税，写入合集
存储	作品和元数据存于 Arweave（永久）
演练	完整流程（合集、带阶段分组的四台档位机器、Allowlist 证明、后端签名者、机器人与负载测试、Arweave 上传、揭晓更新）已于 2026 年 10 月在 Solana devnet 上运行并验证

买家的 mint 成本为档位价格加 Solana 网络费用（每次 mint 约 0.003 SOL）。

7. 资金用途

收入用于 Schallern 的下一开发阶段。计划分配涵盖：游戏开发（多人、锦标赛、账户）、美术与动画（藏品制作、新竞技场）、基础设施与安全（服务器、RPC、审计）、社区与营销

（创作者计划、活动）以及运营准备金。百分比划分以及最低、目标和扩展融资情景将在 mint 开启前公布。二级版税不属于基础预算。

8. 路线图

1. **现已可玩：** 3D Demo、三个竞技场、根据玩家反馈持续调校、创作者计划、Demo 奖励。
2. **下一步：** Founder Collection、社区增长、最终 mint 方案以及 mint 本身。
3. **计划中：** 在线对战、城市战队、锦标赛、带奖励和联盟仪表盘的玩家账户。
4. **愿景：** 个性化实体手办、真实的墙、线下活动。

不承诺日期。每一步都在准备就绪时公布。

9. 游戏经济（计划中的真钱模式）

真钱游戏是之后单独取得牌照的阶段。计划模型：由牌桌设定赌注（例如六位玩家、三回合、每人 1 USDC）；赢家拿走奖池，扣除**正向盈利的 10 % 平台抽成**；赌注与平台抽成严格分开。带来玩家的创作者在 36 个月内获得其玩家**调整后平台抽成的 10 %**（见 schallern.io/partners.html）。Founder Collectibles 在这一经济中不扮演任何角色，只是玩家投掷时所用的皮肤。

10. 公司融资（与藏品分开）

Schallern 也在与私人投资者洽谈公司融资（计划最低 20,000 欧元）。这是一个单独的私人要约，有自己的条款和文件，仅在申请和审核后提供。它绝不与 Founder Collection 捆绑，本白皮书中的任何内容都不属于该要约。

11. 团队与运营方

游戏公司成立前的运营方：**Culturetek Pte. Ltd., 6 Raffles Quay, #14-02, Singapore 048580, UEN 202411392W**。董事：Kai Zimmer（创始人）。团队：Kai（创始人）、Pallavi（财务）、Riya（运营）、Arsh（开发）、Raj（开发）。联系方式：mint@schallern.io。

12. 技术

- **游戏：** Three.js 实时 3D、自研确定性硬币物理、带面部动画的绑定角色、用于平衡调校的遥测。竞技模式下的结果将在服务器端计算。
- **Mint 技术栈：** Metaplex Core、Core Candy Machine、Umi SDK、通过 Irys 使用 Arweave、Helius RPC、Node 后端签名者、Squads 多签。
- **网站：** schallern.io（英文优先，另有德文），法律页面位于 schallern.io/legal.html。

13. 社区与奖励

Discord：https://discord.gg/FpZ5zDjV4。Demo 测试者可通过合格反馈、加入 Discord 和社区等级赚取游戏积分代金券（每人设上限；仅在真钱上线时可兑换；不可兑现）。创作者通过创作者计划获得收益。规则：schallern.io/legal.html#rewards 与 #partners。

14. 风险

Schallern 仍在开发中。Demo 可能变化，藏品可能延期，区块链网络和钱包可能出故障，数字藏品可能贬值，真钱游戏取决于尚未取得的牌照。只购买你愿意为其本身而持有的东西。

15. 法律声明与版本

法律框架、条款、隐私和免责声明由 Culturetek Pte. Ltd. 维护并发布于 https://schallern.io/legal.html。本文件仅供参考，不是证券销售要约，也不是投资建议。本白皮书的各版本连同日期发布于 schallern.io/whitepaper/ 及其链接的公开仓库。

- v0.1 · 2026年10月16日 · 首个工作草案